IPBeja
Instituto Politécnico de Beja

<<Nome da Escola>>

<<Título>>

«Nome Completo Estudante»

<<Dissertação apresentada ao instituto politécnico de beja para obtenção do grau de mestre em XX, ramo de XX>>

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

«LOCAL», «MES»«ANO»

Instituto Politécnico de Beja
<<Nome da Escola>>

<<Título>>

«Nome Completo Estudante»

<<Dissertação apresentada ao instituto politécnico de beja para obtenção do grau de mestre em xx, ramo de xx>>

ORIENTAÇÃO

Colocar o título e nome de ou dois orientadores, por exemplo "Professora Doutora Nome Completo ou Abreviado Eng. Nome Completo ou Abreviado".

SUPERVISÃO

Colocar o título e nome do supervidor, por exemplo "Professora Doutora Nome Completo ou Abreviado"

«LOCAL», «MES»«ANO»

Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento de uma solução de automação para serviços de Administração de Sistemas em Linux, no âmbito da unidade curricular de Administração de Sistemas (2025/2026). O trabalho tem como objetivo reduzir tarefas manuais de configuração e promover maior consistência operacional através de scripts executados num servidor Linux virtualizado em VirtualBox. A solução contempla a automatização de operações sobre DNS, integração com serviços Web, gestão de partilhas de rede e procedimentos de apoio à administração, incluindo mecanismos de segurança e de backup. O projeto segue uma abordagem incremental, com validação funcional em ambiente de laboratório, recorrendo a uma máquina cliente para testes de conectividade e de acesso aos serviços disponibilizados. Para além da implementação técnica, o relatório sistematiza decisões de configuração, procedimentos de execução e critérios de verificação, constituindo um manual de referência para reprodução e manutenção do sistema.

Palavras-chave: administração de sistemas, Linux, automação, scripts, DNS, serviços de rede, segurança, backups.

Abstract

This report presents the development of an automation solution for Linux System Administration services, within the scope of the System Administration course (2025/2026). The main goal is to reduce manual configuration tasks and improve operational consistency through scripts executed on a Linux server virtualized in VirtualBox. The solution covers automated operations for DNS management, Web service integration, network share administration, and support procedures related to security and backup activities. The project follows an incremental development approach and includes functional validation in a laboratory environment, using a client machine to test connectivity and service availability. In addition to the technical implementation, the report documents configuration decisions, execution procedures, and verification criteria, so that the implemented solution can be reproduced, maintained, and evolved throughout the project lifecycle.

Keywords: system administration, Linux, automation, scripting, DNS, network services, security, backups.

Índice

Resumo 3

Abstract 4

Índice 5

Índice de Figuras 6

Índice de Tabelas 7

Índice de Listagens 8

1 Introdução 9

2 Arquitetura e ambiente de testes 11

3 Automação DNS e Web 13

3.1 Enquadramento do capítulo 13

3.2 Questão 1: criação automática de zona master DNS 14

3.3 Questão 3: integração DNS e VirtualHost Web 22

Referências bibliográficas 29

Apêndices 30

A Título do Apêndice 32

Anexos 34

A Título do Anexo 36

Índice de Figuras

Figura 1 Execucao do script da Questao 1 e validacao da zona criada 20

Figura 2 Conteudo do ficheiro de zona gerado automaticamente 20

Figura 3 Definicao da zona adicionada em `/etc/named/zones.conf` 21

Figura 4 Validacao da resolucao DNS no cliente Windows 21

Figura 5 Execucao da Questao 3 no servidor 27

Figura 6 Validacao de resolucao DNS no cliente Windows 28

Figura 7 Acesso HTTP ao VirtualHost criado automaticamente 28

Índice de Tabelas

Índice de Listagens

Listagem 1 Preparacao inicial do servico DNS. 14

Listagem 2 Criacao da diretoria de trabalho 15

Listagem 3 Definicoes base e validacoes iniciais. 15

Listagem 4 Validacao de pre-condicoes de execucao 16

Listagem 5 Integracao da zona e prevencao de duplicados 17

Listagem 6 Criacao do ficheiro de zona 18

Listagem 7 Permissoes e registo formal da nova zona 18

Listagem 8 Validacao e ativacao da configuracao. 19

Listagem 9 Variaveis principais para DNS e Apache 22

Listagem 10 Criacao automatica de WebRoot e pagina inicial 23

Listagem 11 Configuracao do VirtualHost no Apache. 24

Listagem 12 Validacao final e reinicio dos servicos. 25

Capítulo 1

Introdução

No âmbito da unidade curricular de Administração de Sistemas, foi proposto o desenvolvimento de um projeto orientado à automatização da configuração de serviços num servidor Linux. O enunciado define um conjunto de funcionalidades técnicas centradas na gestão de DNS, integração com serviços Web, administração de partilhas de rede, mecanismos de backup e reforço da segurança do sistema, privilegiando sempre a execução automática por scripts.

Este trabalho surge da necessidade de reduzir tarefas manuais repetitivas que, em contextos de administração de sistemas, tendem a aumentar a probabilidade de erro, dificultar a normalização de configurações e tornar a manutenção mais morosa. Neste sentido, a automação é assumida como estratégia principal para melhorar a eficiência operacional, garantir maior consistência entre configurações e facilitar a reprodução dos procedimentos técnicos em diferentes momentos de execução.

O objetivo geral consiste em implementar uma solução capaz de configurar e gerir, de forma automatizada, um conjunto de serviços de administração de sistemas em Linux, com validação em ambiente virtualizado. O desenvolvimento é realizado com recurso a, pelo menos, uma máquina servidor Linux e uma máquina cliente para testes, ambas em VirtualBox, em conformidade com os requisitos do projeto.

Ao longo do relatório serão apresentados, de forma progressiva, o enquadramento técnico das opções adotadas, as etapas de implementação e os resultados de validação. A estrutura do documento segue uma lógica de desenvolvimento que inclui a descrição detalhada dos proce-

dimentos técnicos, a análise crítica das soluções implementadas e a reflexão sobre os desafios enfrentados durante o processo de automação.

Capítulo 2

Arquitetura e ambiente de testes

Este capítulo descreve o ambiente laboratorial utilizado para o desenvolvimento e validação do projeto, incluindo a infraestrutura virtualizada, a organização cliente-servidor, a stack técnica adotada e os principais critérios de teste. O objetivo deste ambiente foi garantir condições controladas para instalar, configurar e verificar de forma automatizada os serviços de Administração de Sistemas previstos no enunciado.

O laboratório foi implementado em Oracle VM VirtualBox, sobre um computador anfitrião com sistema operativo Windows, que também foi utilizado como plataforma complementar de teste em algumas etapas. A opção por virtualização permitiu repetir configurações, isolar o contexto de execução e reduzir riscos sobre o sistema anfitrião, mantendo simultaneamente flexibilidade para reconfiguração durante o desenvolvimento.

Foram utilizadas duas máquinas virtuais principais, ambas com AlmaLinux 8. A máquina *AS_Server* foi configurada como servidor central do projeto, com disco principal de 20 GB e três discos adicionais de 5 GB destinados à implementação de RAID 5. A máquina *AS_Client*, também com AlmaLinux 8, e disco de 20 GB, foi utilizada para testar os serviços disponibilizados pelo servidor. Em ambos os casos foi selecionado no VirtualBox o tipo Linux e o subtipo Red Hat (64-bit)

A conetividade entre as máquinas foi definida em modo *Bridged Adapter*, esta escolha permitiu que as máquinas virtuais se comportassem como nós autónomos na rede local, com comunicação direta entre cliente e servidor e acesso à Internet para instalação de pacotes e

dependências. Importa salientar que o endereçamento IP não foi fixo e variaram consoante a rede onde o laboratório era executado.

Após a instalação base do sistema operativo nas duas VMs, foram aplicadas configurações iniciais de preparação do ambiente: atualização do sistema, instalação de pacotes essenciais, ajuste de hostname, preparação de acesso remoto por SSH e criação da diretoria de trabalho para os scripts (`/root/projeto`). Para acelerar a fase inicial de validação laboratorial e reduzir interferências externas, foram também adotadas medidas de simplificação temporária, nomeadamente desativação de SELinux e da *firewalld*.

Do ponto de vista de implementação, o projeto foi desenvolvido em Bash, por oferecer integração direta com ferramentas nativas de administração Linux e boa adequação à automatização de tarefas sequenciais. A stack técnica incluiu os serviços e utilitários necessários para cobrir os requisitos do enunciado: BIND/named para DNS, Apache httpd para serviço Web e VirtualHosts, Samba para partilhas com clientes Windows, NFS para partilhas com clientes Linux/Unix, `tar` e `rsync` para backups, `mdadm` para RAID 5, Fail2Ban para mitigação de ataques de força bruta a SSH.

Em síntese, a arquitetura adotada privilegiou simplicidade, repetibilidade e alinhamento com os requisitos do projeto. Embora o ambiente tenha sido desenhado para fins laboratoriais e académicos, com algumas simplificações controladas de segurança em fases iniciais, a sua estrutura permitiu suportar com eficácia o desenvolvimento dos scripts, a demonstração dos serviços e a produção de evidências técnicas para o relatório final.

Capítulo 3

Automação DNS e Web

3.1 Enquadramento do capítulo

Este capítulo apresenta a implementação dos pontos do enunciado associados à administração de DNS e de serviços Web, com foco na automatização de tarefas operacionais que, quando feitas manualmente, são mais demoradas e propensas a erro.

Do ponto de vista funcional, o DNS (*Domain Name System*) garante a resolução de nomes para endereços IP. Isso permite que os serviços sejam acedidos por domínios legíveis em vez de endereços numéricos. Já o serviço Web, neste caso com Apache (`httpd`), responde aos pedidos HTTP e entrega o conteúdo definido para cada domínio através de *VirtualHosts*.

No contexto do projeto, estas duas camadas estão diretamente ligadas: primeiro o DNS aponta o domínio para o servidor, depois o Apache seleciona o *VirtualHost* correto para servir a página esperada. Por isso, a integração DNS+Web é tratada aqui de forma conjunta, com validação em ambiente cliente-servidor.

3.2 Questão 1: criação automática de zona master DNS

3.2.1 Objetivo

Na Questão 1, pretende-se automatizar a criação de uma zona *master* no servidor DNS, a partir da introdução, por parte do utilizador, do nome do domínio e do endereço IP do servidor. O objetivo principal consiste em eliminar a necessidade de configuração manual no BIND, assegurando que a nova zona é criada de forma automática e que inclui, pelo menos, os registos do tipo `A` necessários para a resolução do domínio para o IP do servidor DNS/Web.

Esta automatização permite reduzir erros de configuração, tornar o processo mais rápido e garantir uma estrutura uniforme na criação de novas zonas DNS.

3.2.2 Preparação do serviço DNS

Antes da execução do script, foi necessário preparar a máquina servidor com os pacotes e serviços base do BIND, de forma a disponibilizar o ambiente necessário à criação e validação das zonas DNS.

Listagem 1

Preparacao inicial do servico DNS

```
yum install bind bind-utils -y
systemctl enable named
systemctl start named
systemctl status named
```

Foram instalados os pacotes `bind` e `bind-utils`, essenciais para o serviço DNS e para a validação de configurações. Em seguida, o serviço `named` foi ativado e iniciado, garantindo que o servidor estava operacional antes da execução do script.

Após a instalação e ativação do serviço, foi criada a diretoria de trabalho do projeto, onde foram armazenados os scripts desenvolvidos ao longo da implementação.

Listagem 2

Criacao da diretoria de trabalho

```
mkdir -p /root/projeto
cd /root/projeto
```

A criação desta diretoria permitiu centralizar os scripts do projeto num local único, facilitando execução, manutenção e testes.

3.2.3 Implementação do script

O script `q1_dns.sh` automatiza a criação da zona *master* DNS a partir do domínio e do IP introduzidos pelo utilizador. O fluxo foi organizado em blocos: definições iniciais, validações, integração no BIND, criação da zona e validação final.

Listagem 3

Definicoes base e validacoes iniciais

```
MAINCONF="/etc/named.conf"
CONFZONES="/etc/named/zones.conf"
ZONEDIR="/var/named"

read -p "Introduza o nome do dominio: " DOMINIO
read -p "Introduza o IP do servidor DNS/Web: " IP

if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
    echo "Erro: execute como root."
    exit 1
fi
```

Este bloco define a base da solução e valida a execução como `root`, condição necessária para alterar ficheiros de sistema.

De seguida, são feitas validações para garantir que domínio, IP, pacotes e caminhos necessários estão disponíveis.

Listagem 4

Validacao de pre-condicoes de execucao

```
if [ -z "$DOMINIO" ] || [ -z "$IP" ]; then
```

```
    echo "Erro: dominio e IP sao obrigatorios."
    exit 1
fi

if ! command -v named-checkconf >/dev/null 2>&1; then
    echo "Erro: BIND/DNS nao esta instalado."
    echo "Execute: yum install bind bind-utils -y"
    exit 1
fi

if [ ! -f "$MAINCONF" ]; then
    echo "Erro: ficheiro $MAINCONF nao existe."
    exit 1
fi

if [ ! -d "$ZONEDIR" ]; then
    echo "Erro: diretoria $ZONEDIR nao existe."
    exit 1
fi
```

Estas verificações evitam configurações incompletas e paragens por erro em ambiente não preparado.

Numa segunda fase, o script integra a nova zona no BIND através do ficheiro `/etc/named/zones.conf`, evitando alterações repetidas no `named.conf`.

Listagem 5

Integracao da zona e prevencao de duplicados

```
touch "$CONFZONES"

if ! grep -q 'include "/etc/named/zones.conf";' "$MAINCONF"; then
    echo '' >> "$MAINCONF"
    echo 'include "/etc/named/zones.conf";' >> "$MAINCONF"
fi

if grep -q "zone \"$DOMINIO\"" "$CONFZONES"; then
    echo "Erro: a zona $DOMINIO ja existe em $CONFZONES"
```

```
    exit 1
fi

if [ -f "$ZONEFILE" ]; then
    echo "Erro: o ficheiro $ZONEFILE ja existe."
    exit 1
fi
```

Este bloco impede duplicações e torna o processo de criação de zonas mais robusto.

Numa terceira fase, o script cria o ficheiro de zona com os registos mínimos (`SOA`, `NS` e `A`).

Listagem 6

Criacao do ficheiro de zona

```
cat > "$ZONEFILE" <<EOF
\$TTL 86400
@   IN  SOA ns1.$DOMINIO. root.$DOMINIO. (
        $SERIAL ; serial
        3600    ; refresh
        1800    ; retry
        604800  ; expire
        86400 ) ; minimum

@       IN  NS  ns1.$DOMINIO.
@       IN  A   $IP
ns1     IN  A   $IP
www     IN  A   $IP
EOF
```

Este é o núcleo funcional do script, pois garante a geração dinâmica da zona e o cumprimento do requisito de resolução do domínio para o IP indicado.

Após a criação do ficheiro de zona, o script aplica permissões adequadas e regista formalmente a nova zona no ficheiro `zones.conf`.

Listagem 7

Permissoes e registo formal da nova zona

```
chown root:named "$ZONEFILE"
chmod 640 "$ZONEFILE"
```

```

cat >> "$CONFZONES" <<EOF

zone "$DOMINIO" IN {
    type master;
    file "$DOMINIO.zone";
    allow-update { none; };
};
EOF
```

A atribuição de permissões garante leitura correta pelo `named` e a entrada em `zones.conf` torna a zona ativa no BIND.

Por fim, o script valida toda a configuração antes de reiniciar o serviço DNS.

Listagem 8

Validacao e ativacao da configuracao

```
named-checkconf || { echo "Erro no ficheiro $MAINCONF"; exit 1; }
named-checkzone "$DOMINIO" "$ZONEFILE" || { echo "Erro no ficheiro de
    zona"; exit 1; }
systemctl restart named
systemctl enable named
```

Este bloco confirma a validade da configuração antes de reiniciar o serviço, reduzindo o risco de deixar o DNS em estado inconsistente.

3.2.4 Execução e demonstração

Após atribuir permissão de execução ao script (`chmod +x /root/projeto/q1_dns.sh`), a execução foi concluída com sucesso para o domínio `teste.com`. A validação confirmou a criação do ficheiro de zona, o registo da zona em `/etc/named/zones.conf` e a resolução correta no cliente.

3.2.5 Evidências visuais da Questão 1

```
[root@as ~]# /root/projeto/q1_dns.sh
=== Criacao automatica de zona master DNS ===
Introduza o nome do dominio: teste.com
Introduza o IP do servidor DNS/Web: 192.168.1.157

A validar configuracao...
zone teste.com/IN: loaded serial 2026042301
OK

Zona criada com sucesso.
Dominio: teste.com
Ficheiro de zona: /var/named/teste.com.zone
Definicao da zona adicionada em: /etc/named/zones.conf
[root@as ~]# _
```

Figura 1
Execucao do script da Questao 1 e validacao da zona criada

```
[root@as ~]# cat /var/named/teste.com.zone
$TTL 86400
@   IN  SOA ns1.teste.com. root.teste.com. (
        2026042301 ; serial
        3600       ; refresh
        1800       ; retry
        604800     ; expire
        86400 )    ; minimum

@       IN  NS  ns1.teste.com.
@       IN  A   192.168.1.157
ns1     IN  A   192.168.1.157
www     IN  A   192.168.1.157
[root@as ~]# cat /etc/named/zones.conf
```

Figura 2
Conteudo do ficheiro de zona gerado automaticamente

```
[root@as ~]# cat /etc/named/zones.conf


zone "novo" IN {
    type master;
    file "novo.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "amanda" IN {
    type master;
    file "amanda.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "avenida.com" IN {
    type master;
    file "avenida.com.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "rpz.local" IN {
    type master;
    file "rpz.local.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "teste.com" IN {
    type master;
    file "teste.com.zone";
    allow-update { none; };
};
[root@as ~]#
```

Figura 3
Definicao da zona adicionada em `/etc/named/zones.conf`

```
C:\Users\amand>nslookup teste.com
Server:  UnKnown
Address:  192.168.1.152

Name:    teste.com
Address:  192.168.1.157
```

Figura 4
Validacao da resolucao DNS no cliente Windows

3.3 Questão 3: integração DNS e VirtualHost Web

3.3.1 Objetivo

A Questão 3 constitui uma extensão direta da Questão 1. Para além da criação automática da zona DNS, o script passa também a configurar automaticamente o serviço Web, de forma a permitir que o domínio criado responda por HTTP através de um *VirtualHost* dedicado no Apache.

Em termos práticos, a solução implementada passa a abranger todo o ciclo de publicação de um domínio, incluindo:

1. criação da zona DNS e do respetivo ficheiro de zona;
2. criação da diretoria Web associada ao domínio;
3. geração automática do ficheiro de *VirtualHost* no Apache;
4. criação de uma página inicial de boas-vindas;
5. validação e reinício dos serviços `named` e `httpd`.

Com esta abordagem, o domínio fica funcional de ponta a ponta: resolve em DNS e responde por HTTP com um *VirtualHost* dedicado.

3.3.2 Implementação do script `Q3_DNS_WEB.SH`

Numa primeira fase, o script define os caminhos principais utilizados tanto pelo BIND como pelo Apache.

Listagem 9

Variaveis principais para DNS e Apache

```
MAINCONF="/etc/named.conf"
CONFZONES="/etc/named/zones.conf"
```

```
ZONEDIR="/var/named"

HTTPD_CONF_DIR="/etc/httpd/conf.d"
WEBROOT_BASE="/var/www"
```

Estas variáveis organizam a configuração de DNS e Web e tornam o script mais legível. Depois da recolha do domínio e do IP, o script valida o ambiente, garante a inclusão única de `zones.conf` e impede duplicações de zona, ficheiro de zona e *VirtualHost*.

Após estas validações, o script cria a zona DNS e avança para a componente Web, gerando a diretoria do domínio e a página inicial.

Listagem 10

Criacao automatica de WebRoot e pagina inicial

```
WEBROOT="$WEBROOT_BASE/${DOMINIO}"
mkdir -p "$WEBROOT"

cat > "$WEBROOT/index.html" <<EOF
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Bem-vindo a $DOMINIO</title>
</head>
<body>
    <h1>Bem-vindo ao dominio $DOMINIO</h1>
    <p>Este VirtualHost foi criado automaticamente.</p>
</body>
</html>
EOF
```

Este bloco prepara o conteúdo Web mínimo do domínio, permitindo validar imediatamente o funcionamento do *VirtualHost*.

Depois de preparar a estrutura de conteúdos, o script cria o ficheiro de *VirtualHost* no Apache.

Listagem 11

Configuracao do VirtualHost no Apache

```
cat > "$VHOSTFILE" <<EOF
<VirtualHost *:80>
    ServerName $DOMINIO
    ServerAlias www.$DOMINIO
    DocumentRoot "$WEBROOT"

    <Directory "$WEBROOT">
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/httpd/${DOMINIO}_error.log
    CustomLog /var/log/httpd/${DOMINIO}_access.log combined
</VirtualHost>
EOF
```

Este bloco integra o domínio no Apache: `ServerName`/`ServerAlias` definem os nomes atendidos, `DocumentRoot` define o conteúdo e os logs ficam separados por domínio.

Por fim, o script valida as configurações dos dois serviços antes de proceder à sua ativação definitiva.

Listagem 12

Validacao final e reinicio dos servicos

```
named-checkconf || { echo "Erro no named.conf"; exit 1; }
named-checkzone "$DOMINIO" "$ZONEFILE" || { echo "Erro na zona DNS";
    exit 1; }
httpd -t || { echo "Erro na configuracao Apache"; exit 1; }

systemctl restart named
systemctl restart httpd
```

Este bloco final valida DNS e Apache antes do reinício dos serviços, garantindo aplicação segura da configuração.

3.3.3 Validação funcional

A validação da Questão 3 foi feita em três níveis para confirmar o funcionamento das componentes DNS e Web.

1. **Execução do script no servidor**: confirma criação do ficheiro de zona DNS, da entrada correspondente em `zones.conf`, do ficheiro de *VirtualHost* no Apache, da diretoria Web do domínio e da página inicial `index.html`;

2. **Resolução DNS no cliente**: confirma que o domínio configurado é corretamente resolvido para o endereço IP do servidor;

3. **Acesso HTTP no navegador**: confirma que o Apache entrega corretamente a página de boas-vindas criada automaticamente pelo script.

3.3.4 Evidências visuais da Questão 3

```
[root@as ~]# /root/projeto/q3_dns_web.sh
=== Criacao automatica de dominio DNS + VirtualHost ===
Introduza o nome do dominio: testando.com
Introduza o IP do servidor DNS/Web: 10.50.5.58
zone testando.com/IN: loaded serial 2026042301
OK
Syntax OK

Configuracao concluida com sucesso.
Dominio: testando.com
Zona DNS: /var/named/testando.com.zone
VirtualHost: /etc/httpd/conf.d/testando.com.conf
WebRoot: /var/www/testando.com
[root@as ~]# nslookup testando.com
Server:         10.80.100.131
Address:        10.80.100.131#53

Non-authoritative answer:
Name:   testando.com
Address: 172.233.219.78
Name:   testando.com
Address: 172.233.219.123
Name:   testando.com
Address: 172.233.219.49
Name:   testando.com
Address: 172.237.146.38
Name:   testando.com
Address: 172.237.146.25
Name:   testando.com
Address: 172.237.146.8

[root@as ~]#
```

Figura 5
Execucao da Questao 3 no servidor

```
C:\Users\saras>nslookup testando.com
Server:  UnKnown
Address:  10.50.5.58

Name:    testando.com
Address:  10.50.5.58


C:\Users\saras>
```

Figura 6
Validacao de resolucao DNS no cliente Windows

Figura 7
Acesso HTTP ao VirtualHost criado automaticamente

Referências bibliográficas

Brooks, F. P. (1995). *The mythical man-month (anniversary ed.)* Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model — toward a unified view of data. *ACM Trans. Database Syst.*, *1*(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Google. (2020). *Documentation for app developers* [Consultado em 2020/11/20].

Hoare, C. A. R. (1962). Quicksort. *The Computer Journal*, *5*(1), 10–16. https://doi.org/10.1093/comjnl/5.1.10

Apêndices

Apêndice A

Título do Apêndice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper,

leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Anexos

Anexo A

Título do Anexo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper,

leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Documento elaborado com base no *template for final reports and dissertations (Instituto Politécnico de Beja)*, disponível em https://www.overleaf.com/project/5d936b9ea273390001434a37 para cumprimento do disposto nas"Norma para a elaboração de trabalhos académicos, produzidos no IPBeja"disponível em https://www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/biblioteca/Documents/NormasTrabalhosAcademicos/NormasTrabalhosAcademicos_IPBeja.pdf. Version 2.01, 2025/06/10, Autor: João Paulo Barros, joao.barros@ipbeja.pt